

פתרון מבחן מסכם, מועד מיוחד

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב

2.10.22

שאלה 1 (37 נקודות)

נתונה בעיית בחינת ההיפוטזות הבאה:

$x_i \sim N(0, C)$ iid מהתפלגות: עבור $i = 1, \dots, N$, $x_i = \begin{pmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \end{pmatrix}$,
כאשר עבור H_0 :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

ועבור H_1 :

$$C = \begin{pmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & C_2 \end{pmatrix},$$

כאשר $C_1, C_2 > 0$

1. בסעיף זה C_1, C_2 ידועים. חשבו את מבחן LRT לבעיה ופשטו אותו ככל הניתן.
2. כעת C_1, C_2 לא ידועים (אבל עדיין חיוביים). האם יש מבחן אופטימלי לכל ערכי C_1, C_2 ?
3. מצאו מבחן GLRT לבעיה.

פתרון

1. הוקטורים הם בת"ס, ולכן הסבירות המשותפת שלהם היא מכפלת הסבירויות:

$$L(H_0; X) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{2\pi|I|^{0.5}} \exp\left(-\frac{1}{2}x_i^T I^{-1}x_i\right) = \frac{1}{(2\pi)^N} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N x_{1i}^2 + x_{2i}^2\right)$$

$$L(H_1; X) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{2\pi|C|^{0.5}} \exp\left(-\frac{1}{2}x_i^T C^{-1}x_i\right) = \frac{1}{(2\pi C_1^{0.5} C_2^{0.5})^N} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \frac{x_{1i}^2}{C_1} + \frac{x_{2i}^2}{C_2}\right)$$

נחשב מבחן יחס נראות:

$$T(X) := \frac{L(H_1; X)}{L(H_0; X)} \geq \gamma$$

$$\frac{L(H_1; X)}{L(H_0; X)} = \frac{1}{(C_1 C_2)^{N/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \frac{x_{1i}^2}{C_1} + \frac{x_{2i}^2}{C_2} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N x_{1i}^2 + x_{2i}^2 \right) \geq \gamma$$

$$\frac{N}{2} \log(C_1 C_2) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N x_{1i}^2 \left(1 - \frac{1}{C_1}\right) + x_{2i}^2 \left(1 - \frac{1}{C_2}\right) \geq \gamma'$$

$$\frac{C_1 - 1}{C_1} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{1i}^2 + \frac{C_2 - 1}{C_2} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{2i}^2 \geq \gamma''$$

2. לא קיים מבחן אופטימלי. אם אנחנו לא יודעים את היחס בין C_i לבין אחד אנחנו לא יכולים לדעת אם לתגמל שונות גבוהה של הנתונים או שונות נמוכה שלם.

3. בשביל מבחן יחס נראות מוכלל אנחנו צריכים לחשב משערך ML לפרמטרים הלא ידועים. במקרה שלנו, בגלל שהכניסות של x_i הן בלתי תלויות, אפשר לשערך בנפרד את C_i , כמו שראינו במספר הזדמנויות: $\hat{C}_{jML} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{ji}^2$. נכניס את המשערך למבחן יחס הנראות שפיתחנו:

$$\frac{N}{2} \log(C_1 C_2) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N x_{1i}^2 \left(1 - \frac{1}{C_1}\right) + x_{2i}^2 \left(1 - \frac{1}{C_2}\right) \geq \gamma'$$

$$\frac{N}{2} \log \left(\frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N x_{1i}^2 \sum_{i=1}^N x_{2i}^2 \right) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N x_{1i}^2 \left(1 - \frac{1}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{1i}^2}\right) + x_{2i}^2 \left(1 - \frac{1}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{2i}^2}\right) \geq \gamma'$$

שאלה 2 (30 נקודות)

נתון משתנה אקראי:

$$y = hx + w$$

כאשר:

$$w \sim N(0, 1)$$

$$x \sim N(0, \sigma^2)$$

$$p(h) = \begin{cases} 0.5, & h = 1 \\ 0.5, & h = -1 \end{cases}$$

x, w, h הם בלתי תלויים סטטיסטית.

1. מצאו משערך MMSE ל x על סמך y ו h .

2. מצאו משערך ל x על סמך y .

פתרון

1. כדי למצוא משעריך MMSE ל x על סמך y ו h ראשית נשים לב שבהנתן y, h הוא קומבינציה דטרמיניסטית של שני גאוסיאנים בת"ס, ולכן הוא גאוסי במשותף עם שניהם ובפרט עם x . לכן אנחנו יכולים להשתמש בנוסחא של גאוסיאן מותנה:

$$\hat{x}_{MMSE}(y, h) = \mathbb{E}[x|y, h] = \mathbb{E}[x|h] + \text{Cov}(x, y|h) \text{Var}(y|h)^{-1} (y - \mathbb{E}[y|h])$$

$$\mathbb{E}[x|h] = \mu_x = 0$$

$$\mathbb{E}[y|h] = \mathbb{E}[hx + w|h] = h\mu_x + \mu_w = 0$$

$$\text{Cov}(x, y|h) = \text{Cov}(x, hx + w|h) = h\text{Var}(x|h) + \text{Cov}(x, w|h) = h\sigma^2$$

$$\text{Var}(y|h) = \text{Var}(hx + w|h) = h^2\text{Var}(x|h) + \text{Var}(w|h) + 2h\text{Cov}(x, w|h) = h^2\sigma^2 + 1 + 0$$

כאשר השתמשנו באי התלות בין המשתנים לחישובים השונים. נחבר את הדברים יחד:

$$\begin{aligned} \hat{x}_{MMSE}(y, h) &= \mathbb{E}[x|y, h] = \mathbb{E}[x|h] + \text{Cov}(x, y|h) \text{Var}(y|h)^{-1} (y - \mathbb{E}[y|h]) \\ &= 0 + \frac{h\sigma^2}{h^2\sigma^2 + 1} (y - 0) \end{aligned}$$

2. כדי למצוא משעריך ל x על סמך y נשתמש במשפט ההחלקה ונעזר בפתרון הסעיף האחרון:

$$\hat{x}_{MMSE}(y) = \mathbb{E}[x|y] = \mathbb{E}_h[\mathbb{E}[x|y, h] | y] = \sum_i p(h_i|y) \frac{h_i\sigma^2}{h_i^2\sigma^2 + 1} y$$

משקולי סימטריה אפשר לראות שידע על y לא ישנה לנו את ההנחה על h , אבל נראה זאת גם בעזרת משפט בייס:

$$p(h_i|y) = \frac{p(y|h_i)p(h_i)}{p(y)} = \frac{N(y; 0, h_i^2\sigma^2 + 1)0.5}{\sum_j N(y; 0, h_j^2\sigma^2 + 1)0.5} = 0.5 = p(h_i)$$

ולכן אפשר בנוסחא למעלה להציב:

$$\hat{x}_{MMSE}(y) = \sum_i p(h_i|y) \frac{h_i\sigma^2}{h_i^2\sigma^2 + 1} y = \frac{-0.5\sigma^2}{1 + \sigma^2} y + \frac{0.5\sigma^2}{1 + \sigma^2} y = 0$$

שאלה 3 (33 נקודות)

$w[n]$ הוא תהליך iid מתוך:

$$p(w[n]) = \begin{cases} 0.5, & w[n] = 1 \\ 0.5, & w[n] = -1 \end{cases}$$

נתון תהליך: $x[n] = w[n] + w[n-1]$

1. מצאו את התוחלת של התהליך $x[n]$

2. מצאו את האוטוקורלציה של התהליך $x[n]$

3. האם התהליך סטטיונרי במובן הרחב?

4. מצאו משערך של LMMSE של $x[n]$ על סמך $x[n-1]$

5. מצאו משערך של MMSE של $x[n]$ על סמך $x[n-1]$.

הערה: סעיף זה ארוך מהאחרים, מומלץ להשאיר אותו לסוף. כמו כן, אם אתם רואים שלא נשאר מספיק זמן, מומלץ להראות דרך פתרון כמה שיותר מפורטת.

פתרון

1. נמצא את התוחלת של התהליך $x[n]$:

$$\mathbb{E}[x[n]] = \mathbb{E}[w[n] + w[n-1]] = \mathbb{E}[w[n]] + \mathbb{E}[w[n-1]] = 0$$

2. האוטוקורלציה של התהליך $x[n]$:

$$\begin{aligned} R(n, n+k) &= \mathbb{E}[x[n]x[n+k]] = \mathbb{E}[(w[n] + w[n-1])(w[n+k] + w[n+k-1])] \\ &= 2R_w(k) + R_w(k+1) + R_w(k-1) = \begin{cases} 2 & k=0 \\ 1 & |k|=1 \\ 0 & \text{else} \end{cases} \end{aligned}$$

מכיוון ש w תהליך בתמ"ז

3. התהליך סטטיונרי במובן הרחב מכיוון שהתוחלת קבוע בזמן והאוטוקורלציה תלויה רק במרחק.

4. כדי למצוא משערך של LMMSE של $x[n]$ על סמך $x[n-1]$ נשתמש בנוסחא:

$$\hat{x}[n]_{LMMSE}(x[n-1]) = \mathbb{E}[x[n]] + R_x(1)R_x^{-1}(0)(x[n-1] - \mathbb{E}[x[n-1]]) = \frac{1}{2}x[n-1]$$

5. כדי למצוא משערך MMSE של $x[n]$ על סמך $x[n-1]$ נשתמש בתוחלת המותנית. מכיוון שהתהליך סטציונרי אנחנו לא תלויים בזמן, ולכן מטעמי נוחות נבחר $n = 2$

$$\hat{x}[2]_{MMSE}(x[1]) = \mathbb{E}[x[2]|x[1]] = \mathbb{E}_{w[0]}[\mathbb{E}[x[2]|x[1], w[0]]|x[1]]$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[x[2]|x[1], w[0]] &= \mathbb{E}[w[1] + w[2]|w[1], w[0]] \\ &= w[1] + \mathbb{E}[w[2]|w[1], w[0]] = w[1] + 0 = x[1] - w[0]\end{aligned}$$

נשים לב שלא כל קומבינציה של $x[1], w[0]$ יכולה להתקיים, נתייחס לזה דרך ההסתברות המותנית $w[0]|x[1]$. המשתנה $x[1]$ יכול לקבל את הערכים מינוס שתיים, אפס ושתיים. אם $x[1] = \pm 2$ אז $w[0]$ חייב להיות בעל אותו הסימן כמו $x[1]$. אחרת $x[1] = 0$, מה שאומר שאחד מבין $w[0], w[1]$ הוא חיובי והשני שלילי. מכיוון שהם שויי הסתברות, הסיכוי שהראשון חיובי והשני שלילי שווה לסיכוי ההפוך, ולכן ההסתברות לכל מקרה היא חצי.

סה"כ נקבל שאם $x[1] = \pm 2$

$$\hat{x}[2]_{MMSE}(\pm 2) = 1 \cdot \mathbb{E}[x[2]|x[1] = \pm 2, w[0] = \pm 1] = \pm 1$$

ואחרת:

$$\begin{aligned}\hat{x}[2]_{MMSE}(0) &= 0.5(\mathbb{E}[x[2]|x[1] = 0, w[0] = 1] + \mathbb{E}[x[2]|x[1] = 0, w[0] = -1]) \\ &= 0.5(-1 + 1) = 0\end{aligned}$$